

Solution de fiche TD 3

Exercice 1. Soit $\mathcal{R}$ la relation définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x, y \in \mathbb{R} : x\mathcal{R}y \Leftrightarrow x + y \leq 30$.

La réflexivité: Il suffit de prendre $x = 20 \in \mathbb{R}$, on a $20 + 20 > 30$ donc $20 \not\mathcal{R} 20$.

Alors $\mathcal{R}$ n'est pas réflexive.

La symétrie: Soit $x, y \in \mathbb{R}$, telque $x\mathcal{R}y$, alors on a:

$$x\mathcal{R}y \Rightarrow x + y \leq 30$$

$$\Rightarrow y + x \leq 30$$

$$\Rightarrow y\mathcal{R}x$$

Alors $\mathcal{R}$ est symétrique.

L'antisymétrie: Il suffit de prendre $x = 20 \in \mathbb{R}$ et $y = 5 \in \mathbb{R}$ on a: $(20 \mathcal{R} 5 \text{ et } 5 \mathcal{R} 20)$ et $20 \neq 5$

Alors $\mathcal{R}$ n'est pas antisymétrique.

La transitivité: Il suffit de prendre $x = 20 \in \mathbb{R}$ et $x = 5 \in \mathbb{R}$ et $x = 12 \in \mathbb{R}$, donc on a:

$(20 \mathcal{R} 5 \text{ et } 5 \mathcal{R} 12)$ et $20 \not\mathcal{R} 12$.

Alors $\mathcal{R}$ n'est pas transitive.

Exercice 2. Soit φ la relation définie sur $\mathbb{Z}$ par : $\forall a, b \in \mathbb{Z} : a\varphi b \Leftrightarrow \frac{a+2b}{3} \in \mathbb{Z}$.

1) Montrons que φ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

Soit $a \in \mathbb{Z}$, alors $\frac{a+2a}{3} = \frac{3a}{3} = a \in \mathbb{Z}$ donc $a\varphi a$.

Alors φ est réflexive.

Soit $a, b \in \mathbb{Z}$, telque $a\varphi b$. on a:

$$a\varphi b \Rightarrow \frac{a+2b}{3} \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{a+2b}{3} + \frac{a+2b}{3} \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{2a+b}{3} + b \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{b+2a}{3} \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow b\varphi a$$

Alors φ est symétrique.

soit $a, b, c \in \mathbb{Z}$, telque $a\varphi b$ et $b\varphi c$. on a:

$$\begin{cases} a\varphi b \\ b\varphi c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{a+2b}{3} \in \mathbb{Z} \\ \frac{b+2c}{3} \in \mathbb{Z} \end{cases} \Rightarrow \frac{a+2b}{3} + \frac{b+2c}{3} \in \mathbb{Z} \Rightarrow \frac{a+2c}{3} + b \in \mathbb{Z} \Rightarrow \frac{a+2c}{3} \in \mathbb{Z} \Rightarrow a\varphi c$$

Alors φ est transitive.

Par suite φ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$.

2) Soit $a \in \mathbb{Z}$ alors la classe d'équivalence de a est: $\dot{a} = \{x \in \mathbb{Z}, x\varphi a\}$.

$$x\varphi a \Rightarrow \frac{x+2a}{3} \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow \frac{x+2a}{3} = k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x + 2a = 3k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x = 3k - 2a, k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Alors } \dot{a} = \{3k - 2a, k \in \mathbb{Z}\} = 3\mathbb{Z} + 2a.$$

$$\widehat{(-1)} = \{3k + 2, k \in \mathbb{Z}\} = 3\mathbb{Z} + 2.$$

$$\dot{0} = \{3k, k \in \mathbb{Z}\} = 3\mathbb{Z}.$$

$$\dot{1} = \{3k - 2, k \in \mathbb{Z}\} = 3\mathbb{Z} - 2.$$

Exercice 3. Soit Ψ la relation définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x, y \in \mathbb{R}: a\Psi b \Leftrightarrow (|x| \geq |y| \text{ et } xy \geq 0)$.

1) Montrons que Ψ est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, alors $(|x| \geq |x| \text{ et } x^2 \geq 0)$ donc $x\Psi x$.

Alors Ψ est réflexive.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$, telque $x\Psi y$ et $y\Psi x$. on a:

$$\begin{cases} x\Psi y \\ y\Psi x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (|x| \geq |y| \text{ et } xy \geq 0) \\ (|y| \geq |x| \text{ et } yx \geq 0) \end{cases} \Rightarrow (|x| = |y| \text{ et } xy \geq 0) \Rightarrow x = y$$

Alors Ψ est antisymétrique.

soit $x, y, z \in \mathbb{R}$, telque $x\Psi y$ et $y\Psi z$. on a:

$$\begin{cases} x\Psi y \\ y\Psi z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (|x| \geq |y| \text{ et } xy \geq 0) \\ (|y| \geq |z| \text{ et } yz \geq 0) \end{cases} \Rightarrow (|x| \geq |y| \geq |z| \text{ et } xy^2z \geq 0) \Rightarrow (|x| \geq |z| \text{ et } xz \geq 0) \Rightarrow x\Psi z$$

Alors Ψ est transitive.

Par suite Ψ est une relation d'ordre sur $\mathbb{R}$.

2) Il suffit de prendre $x = 2 \in \mathbb{R}$ et $y = -2 \in \mathbb{R}$, on a:

$$(|2| \geq |-2| \text{ et } 2(-2) < 0) \text{ et } (|-2| \geq |2| \text{ et } (-2)2 < 0)$$

C-à-d: $(2 \not\Psi (-2))$ et $((-2) \not\Psi 2)$ alors l'ordre n'est pas total.

Exercice 4. Soit $\mathbb{S}$ la relation définie sur $\mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$ par :

$$\forall (x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} : (x, y)\mathbb{S}(x', y') \Leftrightarrow \left(\frac{x}{x'} \in \mathbb{N} \text{ et } y \geq y'\right)$$

La réflexivité: Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, on a:

$$\left(\frac{x}{x} = 1 \in \mathbb{N} \text{ et } y \geq y\right) \Leftrightarrow (x, y)\mathbb{S}(x, y)$$

Alors $\mathbb{R}$ est réflexive.

La symétrie: Il suffit de prendre $(x, y) = (4, 1)$ et $(x', y') = (2, 0)$, on a:

$\left(\frac{4}{2} = 2 \in \mathbb{N} \text{ et } 1 \geq 0\right) \Leftrightarrow (4, 1)\mathbb{S}(2, 0) \text{ et } \left(\frac{2}{4} = \frac{1}{2} \notin \mathbb{N} \text{ et } 0 \not\geq 1\right) \Leftrightarrow (2, 0)\not\mathbb{S}(4, 1)$
 Alors $\mathbb{S}$ n'est pas symétrique.

L'antisymétrie: Soit $(x, y), (x', y') \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, telque $(x, y)\mathbb{S}(x', y')$ et $(x', y')\mathbb{S}(x, y)$ on a:

$$\begin{cases} (x, y)\mathbb{S}(x', y') \\ (x', y')\mathbb{S}(x, y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{x}{x'} \in \mathbb{N} \text{ et } y \geq y'\right) \\ \left(\frac{x'}{x} \in \mathbb{N} \text{ et } y' \geq y\right) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (x = kx', k \in \mathbb{N} \text{ et } y \geq y') \\ (x' = k'x, k' \in \mathbb{N} \text{ et } y' \geq y) \end{cases}$$

$$\Rightarrow (x = kk'x, kk' \in \mathbb{N} \text{ et } y = y')$$

Alors $(kk' = 1, kk' \in \mathbb{N})$ ce qui implique que $k = k' = 1$

$$\text{Donc } x = x' \text{ et } y = y' \Rightarrow (x, y) = (x', y')$$

Alors $\mathbb{S}$ est antisymétrique.

La transitivité: Soit $(x, y), (x', y'), (x'', y'') \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R}$, telque $(x, y)\mathbb{S}(x', y')$ et $(x', y')\mathbb{S}(x'', y'')$ on a:

$$\begin{cases} (x, y)\mathbb{S}(x', y') \\ (x', y')\mathbb{S}(x'', y'') \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left(\frac{x}{x'} \in \mathbb{N} \text{ et } y \geq y'\right) \\ \left(\frac{x'}{x''} \in \mathbb{N} \text{ et } y' \geq y''\right) \end{cases} \Rightarrow \left(\frac{x}{x''} \frac{x'}{x'} \in \mathbb{N} \text{ et } y = y''\right).$$

$$\Rightarrow \left(\frac{x}{x''} \in \mathbb{N} \text{ et } y = y''\right) \Rightarrow (x, y)\mathbb{S}(x'', y'')$$

Alors $\mathbb{S}$ est transitive.

2) $\mathbb{S}$ n'est pas une relation d'équivalence car elle n'est pas symétrique.

3) $\mathbb{S}$ est une relation d'ordre car elle est réflexive, antisymétrique et transitive.

$$4) \overline{P} : \exists (x, y) \in \mathbb{R}^* \times \mathbb{R} : \left(\frac{x^2}{x} \notin \mathbb{N} \text{ ou } y^2 < y\right)$$

$\overline{P}$ est vraie

Il suffit de prendre $(x, y) = (\sqrt{2}, 1)$

Exercice 5. Soit $\mathbb{T}$ la relation définie sur $\mathbb{R}$ par : $\forall x, y \in \mathbb{R} : x\mathbb{T}y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{Z}$.

1) Montrons que $\mathbb{T}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

Soit $x \in \mathbb{R}$, alors $x - x = 0 \in \mathbb{Z}$ donc $x\mathbb{T}x$.

Alors $\mathbb{T}$ est réflexive.

Soit $x, y \in \mathbb{R}$, telque $x\mathbb{T}y$. on a:

$$x\mathbb{T}y \Rightarrow x - y \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow -(x - y) \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow y - x \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow y\mathbb{T}x$$

Alors $\mathbb{T}$ est symétrique.

soit $x, y, z \in \mathbb{R}$, telque $x\mathbb{T}y$ et $y\mathbb{T}z$. on a:

$$\left\{ \begin{array}{l} x\mathbb{T}y \\ y\mathbb{T}z \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} x - y \in \mathbb{Z} \\ y - z \in \mathbb{Z} \end{array} \right\} \Rightarrow x - y + y - z \in \mathbb{Z} \Rightarrow x - z \in \mathbb{Z} \Rightarrow x\mathbb{T}z$$

Alors $\mathbb{T}$ est transitive.

Par suite $\mathbb{T}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{R}$.

2) Soit $a \in \mathbb{R}$ alors la classe d'équivalence de a est: $\dot{a} = \{x \in \mathbb{R}, x\mathbb{T}a\}$.

$$x\mathbb{T}a \Rightarrow x - a \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x - a = k, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Rightarrow x = k + a, k \in \mathbb{Z}$$

Alors $\dot{a} = \{k + a, k \in \mathbb{Z}\}$.

Donc

$$\dot{0} = \{k, k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z}.$$

$$\dot{1} = \{k + 1, k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z} + 1 = \mathbb{Z}.$$

$$\dot{\sqrt{2}} = \{k + \sqrt{2}, k \in \mathbb{Z}\} = \mathbb{Z} + \sqrt{2}.$$